

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему «Вебдодаток з використанням LLM для аналізу мережевого трафіку» на здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» написана на 65 сторінках і містить 12 ілюстрацій, 6 таблиць, 20 джерел за переліком посилань та 2 додатки.

Мета роботи — розробити вебдодаток для автоматизованого аналізу мережевого трафіку з використанням великої мовної моделі (LLM) Llama-3, здатний виявляти кіберзагрози в реальному часі та надавати інтерактивний інтерфейс для фахівців з кібербезпеки.

Об'єкт дослідження — процес аналізу мережевого трафіку та виявлення кіберзагроз у корпоративному середовищі.

Предмет дослідження — методи та засоби розробки вебдодатку для інтелектуального аналізу мережевого трафіку з використанням великих мовних моделей.

Методи дослідження базуються на технологіях Python (Flask), JavaScript, контейнеризації Docker, використанні локальної LLM Llama-3 через платформу Ollama з апаратним прискоренням GPU, системі збору логів Grafana Loki та Promtail, моніторингу Prometheus, а також бібліотеці Chart.js для візуалізації даних. Для аналізу мережевих дамів реалізовано парсер формату PCAP (libpcap).

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні функціонального вебдодатку NetVigil, який інтегрується з існуючою інфраструктурою моніторингу та забезпечує: - автоматичне виявлення 10 категорій кіберзагроз у мережевому трафіку за допомогою LLM; - інтерактивний дашборд для візуалізації стану безпеки в реальному часі; - аналіз завантажених PCAP-файлів з класифікацією загроз; - чат-інтерфейс для діалогу з AI-асистентом з кібербезпеки; - інтеграцію із системою автоматичного сповіщення через Telegram.

Система може бути впроваджена в навчальному закладі для моніторингу безпеки комп'ютерної мережі та використана як навчальний інструмент для підготовки фахівців з кібербезпеки.

Ключові слова: КІБЕРБЕЗПЕКА, МЕРЕЖЕВИЙ ТРАФІК, LLM, ВЕЛИКА МОВНА МОДЕЛЬ, ВЕБДОДАТОК, АНАЛІЗ ЗАГРОЗ, PCAP, IDS, МАШИННЕ НАВЧАННЯ, DOCKER, FLASK, OLLAMA, LLAMA-3.